

Compte rendu

Routage Inter-VLAN + HSRP + Haute Disponibilité

Objectifs du TP

Mettre en place une architecture réseau redondante permettant :

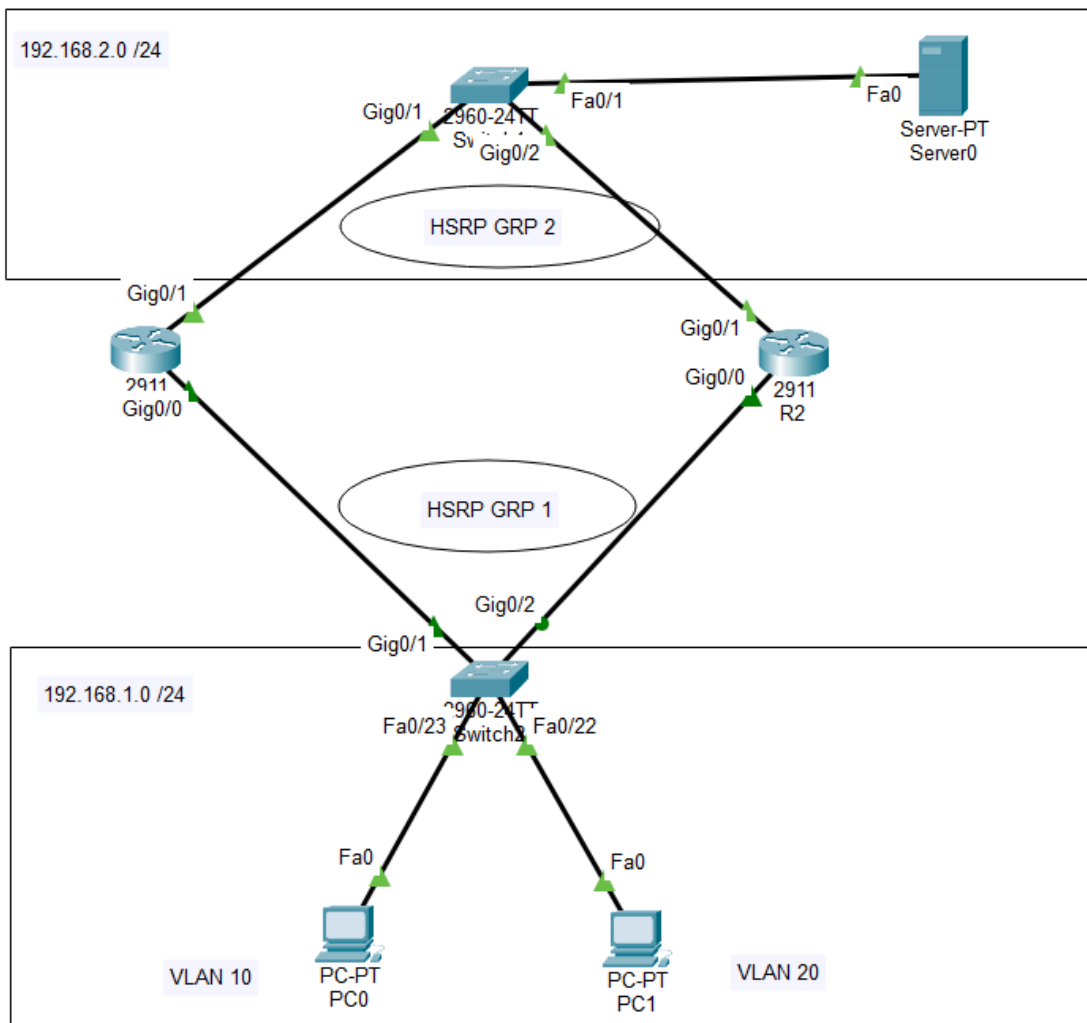
- Routage inter-VLAN
- VLAN 10 → routeur actif = **R1**
- VLAN 20 → routeur actif = **R2**
- HSRP avec passerelles virtuelles
- Basculement automatique en cas de panne
- Répartition de charge (load balancing)
- Haute disponibilité de la passerelle

Topologie

L'architecture comprend :

- 2 routeurs Cisco 2911 : **R1** et **R2**
- 2 switches L2
- VLAN 10 et VLAN 20 pour les utilisateurs
- Trunks entre switches et routeurs
- Router-on-a-Stick pour inter-VLAN
- HSRP configuré sur chaque VLAN

Chaque routeur est connecté en trunk au switch d'accès.



Plan d'adressage

VLAN 10

Équipement	IP
R1	192.168.10.1
R2	192.168.10.2
Passerelle virtuelle HSRP	192.168.10.254

VLAN 20

Équipement	IP
R1	192.168.20.1
R2	192.168.20.2
Passerelle virtuelle HSRP	192.168.20.254

Configuration du Switch côté Pc

Création VLAN

```
vlan 10
name VLAN10
vlan 20
name VLAN20
```

Ports d'accès

```
interface fa0/23
switchport mode access
switchport access vlan 10
```

```
interface fa0/22
switchport mode access
switchport access vlan 20
```

Ports trunk vers routeurs

```
interface g0/1
switchport mode trunk
```

```
interface g0/2
switchport mode trunk
```

Configuration du Switch côté Serveur

```
interface g0/1
switchport mode access
```

Configuration R1 — Router-on-a-Stick + HSRP

```
interface g0/0
no shutdown
```

VLAN 10 — R1

```
interface g0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
standby 10 ip 192.168.10.254
standby 10 priority 120
```

```
standby 10 preempt
```

VLAN 20 — R1

```
interface g0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
standby 20 ip 192.168.20.254
standby 20 priority 90
standby 20 preempt
```

INTERFACE SERVEUR— R1

```
interface g0/1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no shutdown
standby 30 ip 192.168.2.254
standby 30 priority 120
standby 30 preempt
```

Configuration R2 — Router-on-a-Stick + HSRP

```
interface g0/0
no shutdown
```

VLAN 10 — R2

```
interface g0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
standby 10 priority 90
standby 10 preempt
standby 10 ip 192.168.10.254
```

VLAN 20 — R2

```
interface g0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
standby 20 ip 192.168.20.254
standby 20 priority 120
```

```
standby 20 preempt
```

INTERFACE SERVEUR— R2

```
interface g0/1
ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
no shutdown
standby 30 ip 192.168.2.254
standby 30 priority 90
standby 30 preempt
```

Répartition de charge

La priorité HSRP est configurée différemment :

VLAN	Routeur actif	Routeur secours
VLAN 10	R1	R2
VLAN 20	R2	R1

→ Le trafic est réparti entre les deux routeurs.

Fonctionnement HSRP

Le protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol) est un protocole de redondance du premier saut (FHRP = First Hop redundancy Protocols). En cas de panne de la passerelle par défaut, la connexion bascule sur un routeur de secours pour assurer la continuité de service de façon transparente pour les utilisateurs.

Plusieurs routeurs sont configurés au sein d'un même groupe logique auquel on assigne une adresse IP et une adresse MAC virtuelles uniques. Un des routeurs est désigné comme routeur actif (active), le ou les autres sont dans un mode passif (Standby). En envoyant régulièrement des messages (hello), les routeurs du groupe surveillent la présence effective et opérationnelle du routeur actif.

S'ils ne reçoivent plus de message du routeur actif pendant un délai défini, le routeur passif du groupe ayant la priorité la plus élevée prend le statut de routeur actif.

HSRP crée une **passerelle virtuelle** partagée :

- Les PC utilisent une IP virtuelle

- Un routeur = actif
- L'autre = standby
- En cas de panne → basculement automatique
- Grâce à **preempt** → le routeur prioritaire reprend sa place

Procédure complète de tests

✓ Test 1 — Vérification VLAN

`show vlan brief`

Switch#show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/24
10	vlan_10	active	Fa0/23
20	vlan_20	active	Fa0/22
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN 10 et 20 présents + bons ports.

✓ Test 2 — Vérification trunk

`show interfaces trunk`

Switch#show interfaces trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gig0/1	on	802.1q	trunking	1
Gig0/2	on	802.1q	trunking	1
Port	Vlans allowed on trunk			
Gig0/1	1-1005			
Gig0/2	1-1005			
Port	Vlans allowed and active in management domain			
Gig0/1	1,10,20			
Gig0/2	1,10,20			
Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned			
Gig0/1	1,10,20			
Gig0/2	1,10,20			

Trunks actifs vers routeurs.

✓ Test 3 — Sous-interfaces routeurs

show ip interface brief

R1 :

```
Router#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       unassigned      YES unset    up          up
GigabitEthernet0/0.10    192.168.10.1    YES manual    up          up
GigabitEthernet0/0.20    192.168.20.1    YES manual    up          up
GigabitEthernet0/1       192.168.2.1     YES manual    up          up
GigabitEthernet0/2       unassigned      YES unset    administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset    administratively down down
```

R2 :

```
Router#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       unassigned      YES unset    up          up
GigabitEthernet0/0.10    192.168.10.2    YES manual    up          up
GigabitEthernet0/0.20    192.168.20.2    YES manual    up          up
GigabitEthernet0/1       192.168.2.2     YES manual    up          up
GigabitEthernet0/2       unassigned      YES unset    administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset    administratively down down
```

G0/0.10 et G0/0.20 = up/up.

✓ Test 4 — État HSRP

show standby brief

R1 :

VLAN10 Active

VLAN20 Standby

```
Router#show standby brief
          P indicates configured to preempt.
          |
Interface  Grp  Pri P State  Active             Standby             Virtual IP
Gig0/1     30   120 P Active  local              192.168.2.2         192.168.2.254
Gig        10   120 P Active  local              192.168.10.2        192.168.10.254
Gig        20   90  P Standby 192.168.20.2       local               192.168.20.254
```

R2 :

VLAN10 Standby

VLAN20 Active

```
Router#show standby brief
          P indicates configured to preempt.
          |
Interface  Grp  Pri P State  Active             Standby             Virtual IP
Gig0/1     30   90  P Standby 192.168.2.1        local               192.168.2.254
Gig        10   90  P Standby 192.168.10.1       local               192.168.10.254
Gig        20   120 P Active  local              192.168.20.1        192.168.20.254
```

✓ Test 5 — Ping passerelles virtuelles

Depuis chaque PC0 :

ping 192.168.10.254

```
C:\>ping 192.168.10.254

Pinging 192.168.10.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time=3ms TTL=255
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms
```

Depuis chaque PC1 :

ping 192.168.20.254

```
C:\>ping 192.168.20.254

Pinging 192.168.20.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.20.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

✓ Test 6 — Routage Inter-VLAN

PC0 VLAN10 → PC1 VLAN20 :

ping 192.168.20.10


```
C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=10ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms
```

PC1 VLAN20 → PC0 VLAN10 :

ping 192.168.10.10

```
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

→ Communication OK = inter-VLAN validé

✓ Test 7 — Vérification load balancing

Traceroute : `tracert 192.168.2.10`

PC VLAN10 vers Serveur :

```
C:\>tracert 192.168.2.10

Tracing route to 192.168.2.10 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      1 ms      1 ms      192.168.10.1
  2  1 ms      0 ms     12 ms     192.168.2.10
```

PC VLAN20 vers Serveur :

```
C:\>tracert 192.168.2.10

Tracing route to 192.168.2.10 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      1 ms      0 ms      192.168.20.2
  2  2 ms      0 ms      0 ms      192.168.2.10

Trace complete.
```

➡ Répartition de charge confirmée

✓ Test 8 — Basculement automatique

Simuler panne R2 :

```
R2(config)# interface g0/0
shutdown
```

Sur R1 :

```
show standby brief
```

```
Router#show standby brief
          P indicates configured to preempt.
          |
Interface  Grp  Pri  P State      Active        Standby        Virtual IP
Gig0/1     30   120 P Active     local         192.168.2.2    192.168.2.254
Gig        10   120 P Active     local         192.168.10.2   192.168.10.254
Gig        20   90  P Active     local         unknown        192.168.20.254
```

Résultat :

VLAN10 Active

VLAN20 Active

Teste ping ➡ Basculement validé

PC0 :

```
C:\>tracert 192.168.2.10

Tracing route to 192.168.2.10 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      192.168.10.1
  2  1 ms      1 ms     12 ms     192.168.2.10

Trace complete.
```

PC1 :

```
C:\>tracert 192.168.2.10

Tracing route to 192.168.2.10 over a maximum of 30 hops:

  1  16 ms    1 ms     0 ms    192.168.20.1
  2   0 ms    0 ms     2 ms    192.168.2.10

Trace complete.
```

✓ Test 9 — Retour du routeur prioritaire

R1(config)# no shutdown

Après quelques secondes :

show standby

R1 redevient actif VLAN10

➡ Preempt validé